

Discrete Wiskunde opgeloste tentamens

geschreven door

camoyson



**Wist je dat een verkoper gemiddeld
€76 per maand verdient aan z'n
samenvattingen?**



Scan de QR-code en lees hoe ook jij kunt verdienen aan je samenvattingen.

www.stuvia.nl

Oef T1: Discrete Wiskunde

TE1 op
8/11/2017Hoofdstuk 1

Oef 33 (b), (d) gemaakt in WPD1

a) $f(x) = x + 7$

* f injectief? f is injectief als: $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus: $f(x_1) = f(x_2)$

$$x_1 + 7 = x_2 + 7$$

$$x_1 = x_2$$

 $\Rightarrow f$ is injectief.* f surjectief? f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} : y = x + 7$

Dus: $\text{Im} f = \mathbb{Z}$

 $\Rightarrow f$ is surjectief

c) $f(x) = -x + 5$

* f injectief? f is injectief als $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus: $f(x_1) = f(x_2)$

$$-x_1 + 5 = -x_2 + 5$$

$$-x_1 = -x_2$$

$$x_1 = x_2$$

 $\Rightarrow f$ is injectief* f surjectief? f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} : y = -x + 5$

Dus: $\text{Im} f = \mathbb{Z}$

 $\Rightarrow f$ is surjectief.

e) $f(x) = -x^2 + x$ (?)

* f injectief? (of gwn nulpunten zoeken)

f is injectief als $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus: $f(x_1) = f(x_2)$

$$-x_1^2 + x_1 = -x_2^2 + x_2$$

$$x_1(-x_1 + 1) = x_2(-x_2 + 1)$$

We vullen 2 + waarden in: $f(2) = -2^2 + 2 = -4 - 2 = -6$

$$f(13) = -(13)^2 + 13 = -169 + 13 = -156$$

$$\Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \text{ MAAR } x_1 \neq x_2$$

$\Rightarrow f$ is niet injectief

* f surjectief?

f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} : y = -x^2 + x$

Dus: neem $y = 2 \Rightarrow 2 = -x^2 + x$

$$2 = -x^2 + x$$

$\Rightarrow$ Er bestaan geen x die hieraan voldoet

$$\text{Im } f = \mathbb{Z}^-$$

f) $f(x) = x^3$

* f injectief?

f is injectief als $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus: $f(x_1) = f(x_2)$

$$x_1^3 = x_2^3$$

$$x_1 = x_2$$

$\Rightarrow f$ is injectief

* f surjectief?

f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} : y = x^3$

stel $y = 5 \Rightarrow \sqrt[3]{5} = x \notin \mathbb{Z}$

$\Rightarrow f$ is niet surjectief

$$\text{Im } f = \{ \sqrt[3]{y} \in \mathbb{Z} \}$$

Oef 34 (b) en (d) gemaakt in WFO

No $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (Als injectief of surjectief op $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, dan ook op $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$)
want



a) $f(x) = x + 7$

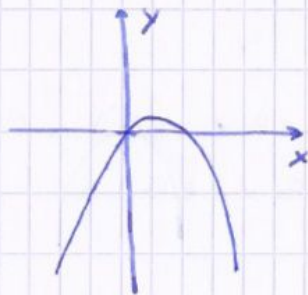
injectief en surjectief

b) $f(x) = -x + 5$

injectief en surjectief

c) $f(x) = -x^2 + x$

niet injectief (zie grafiek)



x-waarden hebben
dubbele y-waarden

f surjectief?

f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{R} : \exists x \in \mathbb{R} : y = -x^2 + x$

Neem $y = 3/4$ $\rightarrow$ dit is een positief getal $\rightarrow$ hiervoor bestaat
geen x, zie grafiek hoger dan top

$\Rightarrow$ f is surjectief

Imp f?

f is parabool: hoogste punt is: $\frac{d}{dx} f = -2x + 1$

$$\Rightarrow -2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

invullen originele vgl: $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$

Hoogste $y = \frac{1}{4}$, dus $\text{Imp } f = \{ \forall y \in \mathbb{R} : y \leq \frac{1}{4} \}$

1) $f(x) = x^3$

f is injectief.

* f surjectief?

f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : y = x^3$

Dus: $y = x^3$

$x = \sqrt[3]{y} \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f$ is surjectief.

Oef 36 $\rightarrow$ toegen voorbeeld geven.

1. $(A \times B) \cup (B \times A) \subset (A \cup B) \times (A \cup B)$?

stel $(x, y) \in (A \times B) \cup (B \times A)$

$\Leftrightarrow (x, y) \in A \times B \vee (x, y) \in B \times A$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in B \wedge y \in A)$

alternatief. $\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee y \in A) \wedge (y \in B \vee x \in B) \wedge (y \in B \vee y \in A)$

$\Leftrightarrow (x \in A \cup B) \wedge (x \in A \vee y \in A) \wedge (y \in B \vee x \in B) \wedge (y \in A \cup B)$

$\Leftrightarrow x \in A \cup B \wedge y \in A \cup B$

$\Leftrightarrow (x, y) \in (A \cup B) \times (A \cup B)$

ok!

2. $(A \cup B) \times (A \cup B) \subset (A \times B) \cup (B \times A)$?

stel $(x, y) \in (A \cup B) \times (A \cup B)$

$\Leftrightarrow x \in A \cup B \wedge y \in A \cup B$

$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (y \in A \vee y \in B)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in A) \vee (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in B \wedge y \in A) \vee (x \in B \wedge y \in B)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in A) \vee (x, y) \in A \times B \vee (x, y) \in B \times A \vee (x \in B \wedge y \in B)$

$\Leftrightarrow ((x, y) \in A \times B) \vee (x, y) \in B \times A \vee (x, y) \in A \times A \vee (x, y) \in B \times B$

$\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (B \times A) \cup (A \times A) \cup (B \times B)$

NOR!

Doordat $(A \times B) \cup (B \times A) \subset (A \cup B) \times (A \cup B)$, maar

$(A \cup B) \times (A \cup B) \not\subset (A \times B) \cup (B \times A)$ is

$(A \cup B) \times (A \cup B) \neq (A \times B) \cup (B \times A)$

Oef 28 (e) en (g) in les gemaakt.

b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow x+1$

* f injectief?

f is injectief als $\forall x_1, x_2 : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus: $f(x_1) = f(x_2)$

$$x_1 + 1 = x_2 + 1$$

$$x_1 = x_2$$

$\Rightarrow f$ is injectief

* f surjectief?

f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : y = x+1$

$$y = x+1 \Leftrightarrow x = y-1 \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f$ is surjectief

f is bijectief, dus f is inverteerbaar. $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow x-1$

c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow 2x+3$

* f injectief?

f is injectief als $\forall x_1, x_2 : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus $f(x_1) = f(x_2)$

$$2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$$

$$x_1 = x_2$$

$\Rightarrow f$ is injectief

* f surjectief?

f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : y = 2x+3$

Dus: $y = 2x+3 \Leftrightarrow y-3 = 2x \Leftrightarrow x = \frac{y-3}{2} \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f$ is surjectief

f is bijectief, dus f is inverteerbaar. $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \frac{x-3}{2}$

d) $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ : x \rightarrow \sqrt{x}$

* f injectief?

f is injectief als $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+ : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus: $f(x_1) = f(x_2)$

$$\sqrt{x_1} = \sqrt{x_2}$$

$$x_1 = x_2$$

$\Rightarrow f$ is injectief

* f surjectief?

f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{R}^+ \exists x \in \mathbb{R}^+ : y = \sqrt{x}$

$$y = \sqrt{x} \Leftrightarrow x = y^2 \in \mathbb{R}^+$$

$\Rightarrow f$ is surjectief

f is bijectief, dus f is inverseerbaar. $f^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ : x \rightarrow x^2$

f) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow 1$

* f injectief?

f is injectief als $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus: Alle beelden zijn 1.

$\Rightarrow f$ is niet injectief

* f surjectief?

$$\text{Im}(f) = 1$$

$\Rightarrow f$ is niet surjectief.

* $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow 1 : x \rightarrow 1$

$$\tilde{f}^{-1}: 1 \rightarrow \mathbb{R} : 1 \rightarrow x$$

h) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \sin x$

* f injectief?

f is injectief als $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus: stel $x_1 = 0$ en $x_2 = \pi$ $f(x_1) = 0$
 $f(x_2) = 0$

$\Rightarrow f$ is niet injectief.

* f surjectief?

f is surjectief als $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : y = \sin x$

$\text{Im } f = [-1, 1]$
 $\Rightarrow f$ is ^{niet} surjectief

* $\hat{f}: [0, \pi[\rightarrow [-1, 1]$

$\hat{f}^{-1}: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi[: \sin x \rightarrow x$

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow |x|$

* f injectief?

f is injectief als $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Dus: ~~$f(1) = 1$~~ $x_1 = 1$ en $x_2 = -1$
 $f(x_1) = 1$ en $f(x_2) = 1$

$\Rightarrow f$ is niet injectief

* f surjectief?

f is surjectief $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : y = |x|$

$\text{Im } f = \mathbb{R}^+$

$\Rightarrow f$ is niet surjectief.

* $\hat{f}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ : x \rightarrow |x|$

$\hat{f}^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ : |x| \rightarrow x$

Hoofdstuk 2

Oef 48

4 mensen 10 etages

- a) geen volgorde
geen herhaling.

$$\frac{n!}{(n-k)!k!} \Rightarrow \frac{10!}{(10-1)!1!} = \frac{10!}{9!} = 10$$

↓
1 groep

- b) 2 groepen, op hoeveel manieren kun ze worden samengesteld (geen herhaling, volgorde)

$$\begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \bullet \\ 4 \quad \text{VAST} \end{array} \Rightarrow 4$$

$$\frac{10!}{(10-2)!} \cdot 4 = \frac{10!}{8!} \cdot 4 = 10 \cdot 9 \cdot 4 = 360$$

- c) 3 groepen $\Rightarrow$ aantal manieren? $\begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \bullet \\ 4 \quad 3 \quad \text{VAST} \end{array} = 12$

(geen herhaling, volgorde)

$$\frac{10!}{(10-3)!} \cdot 12 = \frac{10!}{7!} \cdot 12 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 12 = 8640$$

- d) 2 groepen = $\begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \bullet \\ 4 \quad 3 \quad \text{VAST} \end{array} = 12 \quad \text{NOPE}$

(geen, herhaling, volgorde)

$$\frac{10!}{(10-2)!} \cdot 12 = 10 \cdot 9 \cdot 12 = 90 \cdot 12 = 1080$$

- e) $\frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$

2 mensen uit

een groep v. 4 mensen

$$\binom{4}{2}$$

$$\binom{4}{2}$$

4 mensen in
2 groepen delen $= 3$
 $\binom{4}{2} = 1$ groep dan
delen door 2 $= 6$

Oef 50

voorgerecht = 2

hoofdgerecht = 3

dessert = 2

a) (Principe ad diuventil)

$$\# \text{menu's} + 1 = 2 \cdot 3 \cdot 2 + 1 = 12 + 1 = 13$$

$$b) \begin{pmatrix} 11-2+1 \\ 21 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11-3+1 \\ 11 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11-2+1 \\ 11 \end{pmatrix}$$

c) Totaal = 11

$$|A| = 4$$

$$|SNT| = 2$$

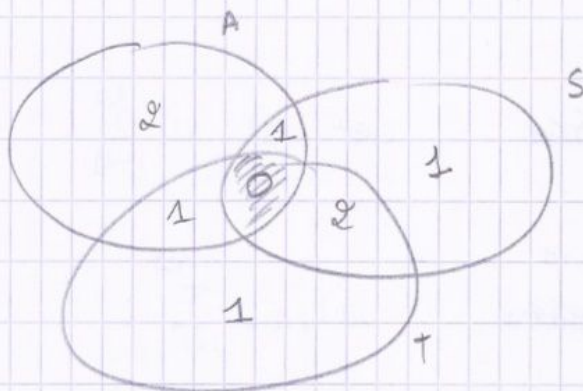
$$|ANSNT| = 0$$

$$|T| = 4$$

$$|TNA| = 1$$

$$|S| = 4$$

$$|ANS| = 1$$



$$\Rightarrow 8$$

$$11 - 8 = 3$$

Met formule:

$$\text{totaal} - |A \cup T \cup S| = 11 - (|A| + |T| + |S| - |A \cap T| - |A \cap S| - |S \cap T| + |A \cap T \cap S|)$$

$$= 11 - (4 + 4 + 4 - 2 - 1 - 1 + 0)$$

$$= 11 - (8) = 3$$

14 of 26

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{30} \cdot (n+1) \cdot \left[n \cdot (2n+1) \cdot (3n^2+3n-1) + 30(n+1)^3 \right] \\
 &= \frac{1}{30} \cdot (n+1) \cdot \left[(2n^2+n^2)(3n^2+3n-1) + 30(n^2+2n+1) \cdot (n+1) \right] \\
 &= \frac{1}{30} (n+1) \left[6n^4 + 9n^3 + n^2 - n + 30 \cdot (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) \right] \\
 &= \frac{1}{30} (n+1) \left[6n^4 + 9n^3 + n^2 - n + 30n^3 + 90n^2 + 90n + 30 \right] \\
 &= \frac{1}{30} (n+1) \cdot \left[6n^4 + 39n^3 + 91n^2 + 89n + 30 \right] \\
 (1) &= \frac{1}{30} (n+1)(n+2) \left[6n^3 + 27n^2 + 37n + 15 \right] \\
 (2) &= \frac{1}{30} (n+1)(n+2)(2n+3)(3n^2+9n+5) \quad \text{ok}
 \end{aligned}$$

$ \begin{array}{r} (1) \quad 6n^4 + 39n^3 + 91n^2 + 89n + 30 \\ - \underline{6n^4 + 12n^3} \\ \quad 27n^3 + 91n^2 \\ - \underline{27n^3 + 54n^2} \\ \quad \quad 37n^2 + 89n \\ - \underline{37n^2 + 24n} \\ \quad \quad \quad 15n + 30 \\ - \underline{15n + 30} \\ \quad \quad \quad \quad 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} n+2 \\ \hline 6n^3 + 27n^2 + 37n + 15 \end{array} $
---	--

$ \begin{array}{r} (2) \quad 6n^3 + 27n^2 + 37n + 15 \\ - \underline{6n^3 + 9n^2} \\ \quad 18n^2 + 37n \\ - \underline{18n^2 + 27n} \\ \quad \quad 10n + 15 \\ - \underline{10n + 15} \\ \quad \quad \quad 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 2n+3 \\ \hline 3n^2 + 9n + 5 \end{array} $
--	---

Oef 20

1. Inductiehypothese:

gaat voor $p(1)$?

$$LL: \sum_{n=1}^1 H_n = H_1 = \sum_{i=1}^1 \frac{1}{i} = 1 \quad \Bigg) = \text{OK}$$

$$RL: ((k+1) H_1 - 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

2. Inductiestap:

stel $p(k-1)$ gaat, dan ook $p(k)$?

B.

$$\sum_{n=1}^{k-1} H_n = ((k-1)+1) H_{k-1} - (k-1)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^k H_n - H_k = k \cdot \left(H_k - \frac{1}{k} \right) - (k-1)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^k H_n = k \cdot H_k - 1 - (k-1) + H_k$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^k H_n = k \cdot H_k - k + H_k$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^k H_n = (1+k) H_k - k \quad \text{OK}$$

• ANDERE MOGELIJKHEID IS.

stel $p(k)$ OK, $p(k+1)$?

$$B: LL = \sum_{n=0}^{k+1} H_n = \sum_{n=0}^k H_n + H_{k+1} = (1+k) H_k - k + H_{k+1}$$

$$= (1+k) \cdot \left(H_{k+1} - \frac{1}{k+1} \right) - k + H_{k+1}$$

$$= (k+1) \cdot H_{k+1} - \frac{k+1}{k+1} - k + H_{k+1}$$

$$= (k+1+1) H_{k+1} - 1 - k = (k+2) \cdot H_{k+1} - (k+1) = RL$$

$$= (k+2) H_{k+1} - (k+1)$$

Oef 42: Discrete Wiskunde

TE2 op

13/12/2017

Hoofdstuk 3

Oef 49

? Inverse van 25 in $\mathbb{Z}_{72}$ We zoeken $x \in \mathbb{Z}$ zodanig dat $25 \cdot x = 1$ in $\mathbb{Z}_{72}$

$$\text{of } 25x \equiv_{72} 1$$

~~3~~ we weten $\text{ggd}(25, 72) = 1$, $\exists x, y \in \mathbb{Z} : 25 \cdot x + 72 \cdot y = 1$

$$\bullet \quad 72 = 25 \cdot 2 + 22$$

$$25 = 22 \cdot 1 + 3$$

$$22 = 3 \cdot 7 + 1$$

$$\begin{aligned} \text{Dus: } 1 &= 22 - 3 \cdot 7 = 22 - (25 - 22) \cdot 7 = 22 - (25 \cdot 7 - 22 \cdot 7) \\ &= 22 - 25 \cdot 7 + 22 \cdot 7 = 8 \cdot 22 - 25 \cdot 7 = 8(72 - 2 \cdot 25) - 25 \cdot 7 \\ &= 8 \cdot 72 - 23 \cdot 25 \end{aligned}$$

$$x = -23 \text{ en } y = 8$$

 $\Rightarrow$ Het inverse element van 25 in $\mathbb{Z}_{72}$ is -23.

Oef 56

$$\begin{cases} x \equiv 1 & (\text{mod } 2) \\ x \equiv 2 & (\text{mod } 3) \\ x \equiv 3 & (\text{mod } 5) \\ x \equiv 5 & (\text{mod } 7) \end{cases}$$

Oplossen mbv. Chinese Reststelling. Voorwaarden zijn voldaan want 2, 3, 5 en 7 zijn paarsgewijs relatief priem.

 $\rightarrow$

$$M_1 = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

$$M_2 = 2 \cdot 5 \cdot 7 = 70$$

$$M_3 = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$$

$$M_4 = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

Nu zoeken we M_1^{-1} , M_2^{-1} , M_3^{-1} en M_4^{-1}

* M_1^{-1} van M_1 in $\mathbb{Z}_2$

$$\text{ggd}(105, 2) = 1 \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z} : 105 \cdot x + 2 \cdot y = 1$$

$$105 = 52 \cdot 2 + 1 \Rightarrow 1 = 105 - 52 \cdot 2$$

$$M_1^{-1} = 1 \in \mathbb{Z}_2$$

* M_2^{-1} in $\mathbb{Z}_3$

$$\text{ggd}(70, 3) = 1 \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z} : 70 \cdot x + 3 \cdot y = 1$$

$$70 = 3 \cdot 23 + 1 \Rightarrow 1 = 70 \cdot 1 + 3 \cdot 23$$

$$M_2^{-1} = 1 \in \mathbb{Z}_3$$

* M_3^{-1} in $\mathbb{Z}_5$

$$\text{ggd}(42, 5) = 1 \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z} : 42 \cdot x + 5 \cdot y = 1$$

$$42 = 5 \cdot 8 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$\Rightarrow 1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (42 - 5 \cdot 8)$$

$$= 5 - 2 \cdot 42 + 16 \cdot 5$$

$$= 17 \cdot 5 - 2 \cdot 42$$

$$M_3^{-1} = -2 \in \mathbb{Z}_5$$

• M_4^{-1} in $\mathbb{Z}_7$

$$\gcd(30, 7) = 1 \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z} : 24x + 7y = 1$$

$$30 = 7 \cdot 4 + 2$$

$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

$$\Rightarrow 1 = 7 - 2 \cdot 3 = 7 - 3 \cdot (30 - 7 \cdot 4)$$

$$= 7 - 3 \cdot 30 + 12 \cdot 7$$

$$= 13 \cdot 7 - 3 \cdot 30$$

$$M_4^{-1} = -3 \in \mathbb{Z}_7$$

$$x = 1 \cdot 105 \cdot 1 + 2 \cdot 70 \cdot 1 + 3 \cdot 42 \cdot -2 + 5 \cdot 30 \cdot -3$$

$$= -457$$

$$\in m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_4 = 210$$

Def 57

a) $30^{29} \bmod (51)$

$$\bullet 29 = 14 \cdot 2 + 1$$

$$14 = 7 \cdot 2 + 0$$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$1 = 0 \cdot 2 + 1$$

$$\Rightarrow 29 = 2^0 + 2^2 + 2^3 + 2^4$$

$$= 1 + 4 + 8 + 16$$

$$\text{dus } 30^{29} = 30 \cdot 30^4 \cdot 30^8 \cdot 30^{16}$$

$$\bullet 30 \equiv_{51} 30$$

$$30^2 \equiv_{51} (30^2) = 900 \equiv_{51} 33$$

$$30^4 \equiv_{51} (33)^2 = 1089 \equiv_{51} 18$$

$$30^8 \equiv_{51} (18)^2 = 324 \equiv_{51} 18$$

$$30^{16} \equiv_{51} (18)^2 = 324 \equiv_{51} 18$$

$$\text{Dus } 30^{29} \equiv_{51} 30 \cdot 18 \cdot 18 \cdot 18 = 174960 \equiv_{51} 30$$

b) $4^{53} \pmod{123}$

• $53 = 26 \cdot 2 + 1$

$26 = 13 \cdot 2 + 0$

$13 = 6 \cdot 2 + 1$

$6 = 3 \cdot 2 + 0$

$3 = 1 \cdot 2 + 1$

$1 = 0 \cdot 2 + 1$

$\Rightarrow 53 = 2^0 + 2^2 + 2^4 + 2^5$

$= 1 + 4 + 16 + 32$

duus $4^{53} = 4 \cdot 4^4 \cdot 4^{16} \cdot 4^{32}$

• $4 \equiv_{123} 4$

$(4)^2 \equiv_{123} 16$

$(4)^4 \equiv_{123} (16)^2 = 256 \equiv_{123} 10$

$(4)^8 \equiv_{123} (10)^2 = 100 \equiv_{123} 77$

$(4)^{16} \equiv_{123} (77)^2 = 5929 \equiv_{123} 16$

$(4)^{32} \equiv_{123} (16)^2 = 256 \equiv_{123} 10$

$4^{53} \equiv_{123} 4 \cdot 10 \cdot 16 \cdot 10 = 6400 \equiv_{123} 94$

c) $11^{73} \pmod{187}$

• $73 = 36 \cdot 2 + 1$

$36 = 18 \cdot 2 + 0$

$18 = 9 \cdot 2 + 0$

$9 = 4 \cdot 2 + 1$

$4 = 2 \cdot 2 + 0$

$2 = 1 \cdot 2 + 0$

$1 = 0 \cdot 2 + 1$

$\Rightarrow 73 = 2^0 + 2^3 + 2^6$

$= 1 + 8 + 64$

duus $11^{73} = 11 \cdot 11^8 \cdot 11^{64}$

20 of 26

$$11 \equiv_{187} 11$$

$$(11)^8 \equiv_{187} 33$$

$$(11)^{64} \equiv_{187} 154$$

$$(11)^2 \equiv_{187} 121$$

$$(11)^{16} \equiv_{187} 154$$

$$(11)^4 \equiv_{187} 55$$

$$(11)^{32} \equiv_{187} 154$$

$$(11)^{73} \equiv_{187} 11 \cdot 33 \cdot 154 \equiv_{187} 176$$

d) $19^{41} \pmod{91}$

$$41 = 20 \cdot 2 + 1$$

$$20 = 10 \cdot 2 + 0$$

$$10 = 5 \cdot 2 + 0$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 0 \cdot 2 + 1$$

$$41 = 2^0 + 2^2 + 2^3 + 2^5 \\ = 1 + 4 + 8 + 32$$

$$\text{dus } 19^{41} = 19 \cdot 19^4 \cdot 19^8 \cdot 19^{32}$$

$$19 \equiv_{91} 19$$

$$(19)^8 \equiv_{91} 81$$

$$(19)^2 \equiv_{91} 88$$

$$(19)^{16} \equiv_{91} 9$$

$$(19)^4 \equiv_{91} 9$$

$$(19)^{32} \equiv_{91} 81$$

$$(19)^{41} \equiv_{91} 19 \cdot 9 \cdot 81 \cdot 81 \equiv_{91} 80$$

Oef 59 gemaakt in les.

$$c = 2, n = 55 \text{ en } e = 7$$

$$m = 5 \cdot 11$$

$$b = (5-1) \cdot (11-1) = 4 \cdot 10 = 40$$

$$d = e^{-1} \text{ in } \mathbb{Z}_{40} \Rightarrow m = c^d \pmod{n} \\ = 2^d \pmod{55}$$

$$40 = 5 \cdot 7 + 5$$

$$4 = 1 \cdot 5 + 2 \Rightarrow 4 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (7 - 5)$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1 \Rightarrow 5 = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 3 \cdot (40 - 5 \cdot 7) - 2 \cdot 7$$

$$= 3 \cdot 40 - 17 \cdot 7$$

$$d = -17 = 23$$

$$\text{Dus: } m = 2^{23} \bmod 55 = 2^{16} \cdot 2^4 \cdot 2^2 \bmod 55$$

$$2^2 = 4, 2^4 = 16, 2^8 = 55 - 19, 2^{16} = 55 - 31$$

$$\Rightarrow m = 31 \cdot 16 \cdot 4 \cdot 2 = 31 \cdot 9 = 7 \cdot 9 = 63 = 8$$

Hoofdstuk 4

Op 7 gemaakt in les (enkel simpele grafen)

tekenen

a) 2, 2, 2, 3

$\Rightarrow$ niet mogelijk.



een eindige ongerichte graf heeft
steeds een even aantal toppen

want $\sum \deg(v) = 2 \cdot |E(G)|$ met oneven graad

$$9 = 2 \cdot |E(G)| \Rightarrow |E(G)| = 4,5 \quad \text{KAN NIET}$$

b) 2, 2, 4, 4, 4

$$\sum \deg(v) = 2 \cdot |E(G)|$$

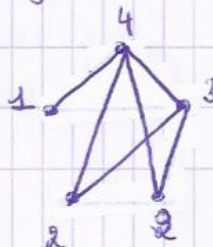
$$16 = 2 \cdot |E(G)| \Rightarrow |E(G)| = 8$$

$\Rightarrow$ niet mogelijk



c) 1, 2, 2, 3, 4

$$\sum \deg(v) = 2 \cdot |E(G)| \Rightarrow 12 = 2 \cdot |E(G)| \Rightarrow |E(G)| = 6$$



d) 1, 2, 3, 4

$$\sum \deg(v) = 2 \cdot |E(G)| \Rightarrow 10 = 2 \cdot |E(G)| \Rightarrow |E(G)| = 5$$

Kan niet. ~~Een~~ Een top met graad 4, maar er zijn maar 4 toppen. Ander niet simpele ~~graaf~~ graf.

Def 15

a) Niet waar



Eulerpad want elke brug komt er 1x in. Eulercyclus want gesloten Eulerpad. Oneven aantal toppen.

b) $\sum \deg(v) = 2 \cdot |E(G)| \Rightarrow \sum \deg(v) \geq 27$ en $|V(G)| = 9$

even:

$3 \cdot 9 = 27$ ok

oneven

$(3 \cdot 8) + 4 = 27$ ok

Als alle toppen graad 3 hebben, is de som van alle graden 27. De som id toppen moet ~~groter of~~ minstens 27 (dus ook groter), dus zal er minstens 1 top zijn met graad 4. (teken graf)

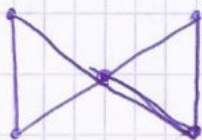
WAAR

c)

3 broer x zus $\rightarrow$ ~~3~~ 4
 $2n+1$ broer x zus $\rightarrow$ ~~2n+1~~ $2n+2$ $\rightarrow$ een broer x zus totaal

Alle een samen is een (alle situaties)

d)

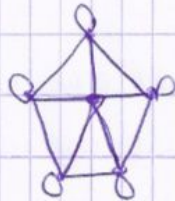
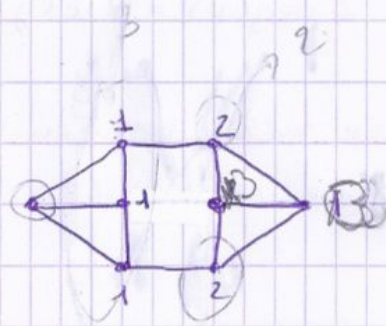
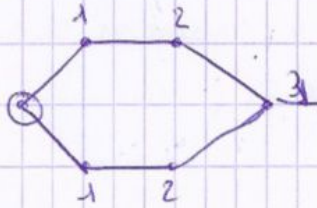


Dit is een Eulercyclus, maar geen Hamiltoncyclus ~~word~~ want er wordt een top 2x gebruikt.

NIET WAAR

e) ~~deze~~ fout zie oef 25

f)

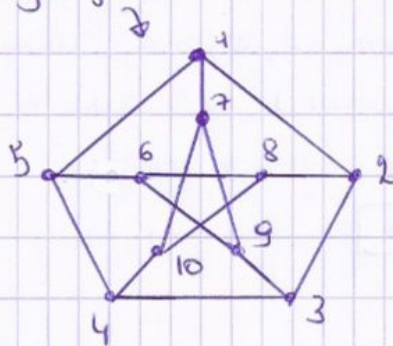


is niet waar. waar

Oef 54

zie cursus p. 22 voor nummering van graf.

Petersongraf



In Petersongraf: $\rightarrow$ verbonden met

1 $\rightarrow$ 2, 5, 7

2 $\rightarrow$ 1, 3, 8

3 $\rightarrow$ 2, 4, 9

4 $\rightarrow$ 3, 5, 10

5 $\rightarrow$ 1, 4, 6

6 $\rightarrow$ 5, 8, 9

7 $\rightarrow$ 1, 9, 10

8 $\rightarrow$ 2, 6, 10

9 $\rightarrow$ 3, 6, 7

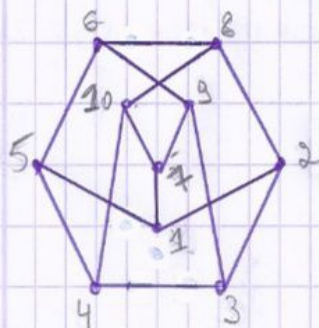
10 $\rightarrow$ 4, 7, 8

In opgavegraf: 60ding

nummers dat

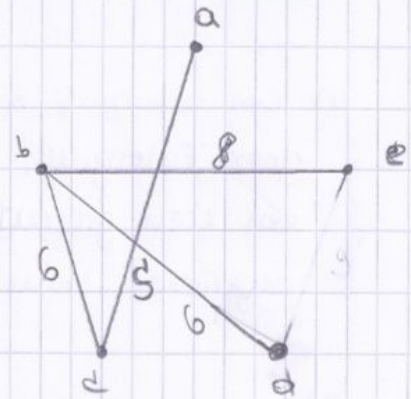
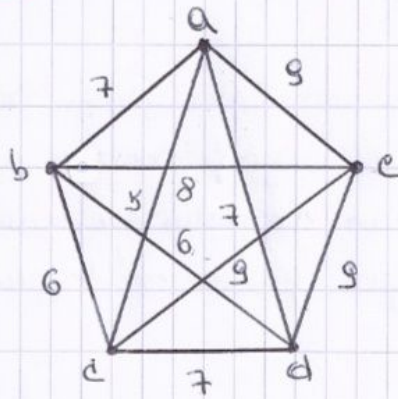
ze overeenkomen

met Petersongraf



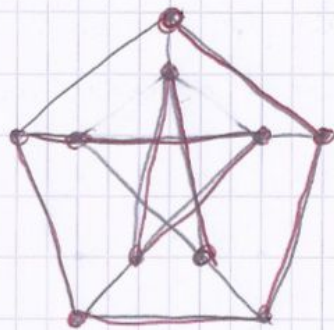
$\Rightarrow$ is isomorf

Oef 60



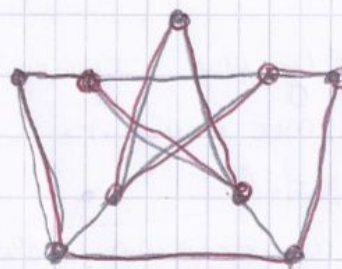
$$\text{gewicht} = 5 + 6 + 6 + 8 = 25$$

Oef 23



Hamiltonpad, maar geen Hamiltoncyclus want s begintop zal nooit gelijk zijn aan eindtop. Als alle toppen van G minstens graad $\frac{n}{2}$ hebben, heeft G een Hamiltoncyclus. Hier: $n = 10$, $\frac{n}{2} = 5$

Niet alle toppen / geen enkele top heeft graad 5. (wil dit niet per sé zeggen dat gn Hamiltoncyclus)



Hamiltoncyclus door één top en zijn bogen weg te halen.